0724

分页查询

语法：

`select...from 表名字 where order by ... limit 查询的条数`

举例：

从0开始查询两条数据

> 默认从0开始。从哪开始，从哪后面开始

```
mysql> select *from user_information limit 2;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    1 | 张三      |   12 |      11 |
|    2 | 李四      |  100 |      60 |
+------+-----------+------+---------+
2 rows in set (0.02 sec)

mysql>
```

`select... from 表名 ... limit` `startnum` `,` `endnum`

从2开始往后查询四条数据

```
mysql> select *from user_information limit 2,4;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    4 | 赵高      |  100 |      11 |
|    5 | 张飞      | NULL |      20 |
|    6 | 赵匡胤    |   20 |      60 |
+------+-----------+------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

从2开始往后查询60条数据，当然我们这儿是没有60条数据的，会发现它都查询成功，并且它是不会报错的，

```
mysql> select *from user_information limit 2,60;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    4 | 赵高      |  100 |      11 |
|    5 | 张飞      | NULL |      20 |
|    6 | 赵匡胤    |   20 |      60 |
|    7 | 嬴政      |    0 |     100 |
+------+-----------+------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

select ... from 表名 ... limit endnum(查询几条) offset startnum(从哪开始)



建议使用第三个，原因：比第二种更加明确，但是第一个不建议使用，是因为只有从第0条开始，startnum才可以被省略

举例：

用降序查询前三条

```
mysql> select *from user_information order by id desc limit 0,3;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    7 | 嬴政      |    0 |     100 |
|    6 | 赵匡胤    |   20 |      60 |
|    5 | 张飞      | NULL |      20 |
+------+-----------+------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

limit必须放在句末

查询语文成绩及格并且前三名的同学

```
mysql> select id,user_name,chinese as 语文成绩 from user_information where chinese>=60 order by chinese desc limit 3 off
set 0;
+------+-----------+--------------+
| id   | user_name | 语文成绩     |
+------+-----------+--------------+
|    7 | 嬴政      |          100 |
|    3 | 赵六      |           80 |
|    2 | 李四      |           60 |
+------+-----------+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

💡 如果说自己设定的按列排序有相同，那么就会从头开始寻找其他列来进行排序，数字大小或者是ascii码之类的

Update修改更新

语法： `update 表名 set 更新的列名=更新后的值 where...`

💡 在更新操作时必须，加上条件，否则是危险操作

举例：

将嬴政的数学成绩从0分改成60分

这是更新之前

```
mysql> select *from user_information;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    1 | 张三      |   12 |      11 |
|    2 | 李四      |  100 |      60 |
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    4 | 赵高      |  100 |      11 |
|    5 | 张飞      | NULL |      20 |
|    6 | 赵匡胤    |   20 |      60 |
|    7 | 嬴政      |    0 |     100 |
+------+-----------+------+---------+
7 rows in set (0.07 sec)

mysql>
```

现在进行更新，因为嬴政的id为7，所以选择这个作为条件，也可以是`where user_name='嬴政'`

```
mysql> update user_information set math=60 where id=7;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql>
```

现在进行重新查看，更新成功

```
mysql> select *from user_information;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    1 | 张三      |   12 |      11 |
|    2 | 李四      |  100 |      60 |
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    4 | 赵高      |  100 |      11 |
|    5 | 张飞      | NULL |      20 |
|    6 | 赵匡胤    |   20 |      60 |
|    7 | 嬴政      |   60 |     100 |
+------+-----------+------+---------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

将张三的数学改为60分，语文改为90分

```
mysql> update user_information set math=60,chinese=90 where user_name='张三';
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    9
Current database: test_carter

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> select *from user_information;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    1 | 张三      |   60 |      90 |
|    2 | 李四      |  100 |      60 |
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    4 | 赵高      |  100 |      11 |
|    5 | 张飞      | NULL |      20 |
```

将总成绩倒数前三的同学数学成绩加上10分

先查看原始数据

```
mysql> select id,user_name,chinese+math as 总分 from user_information where chinese+math is not NULL order by 总分 asc
imit 3 offset 0;
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    13
Current database: test_carter

+------+-----------+--------+
| id   | user_name | 总分   |
+------+-----------+--------+
|    6 | 赵匡胤    |    100 |
|    4 | 赵高      |    131 |
|    3 | 赵六      |    150 |
+------+-----------+--------+
3 rows in set (0.03 sec)

mysql>
```

再更新

```
mysql> update user_information set math=math+10 where math+chinese is not NULL order by m
ath+chinese asc limit 3;
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    14
Current database: test_carter

Query OK, 3 rows affected (0.03 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0
```

```
mysql> select *from user_information order by math+chinese desc;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    1 | 张三      |   70 |      90 |
|    2 | 李四      |  100 |      60 |
|    7 | 嬴政      |   60 |     100 |
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    4 | 赵高      |  120 |      21 |
|    6 | 赵匡胤    |   40 |      70 |
|    5 | 张飞      | NULL |      30 |
+------+-----------+------+---------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

DELETE 删除

delete from 表名 where... order by... limit ..

删除赵高

```
mysql> delete from user_information where user_name='赵高';
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    15
Current database: test_carter

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql>
```

```
mysql> select *from user_information;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    1 | 张三      |   70 |      90 |
|    2 | 李四      |  100 |      60 |
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    5 | 张飞      | NULL |      30 |
|    6 | 赵匡胤    |   40 |      70 |
|    7 | 嬴政      |   60 |     100 |
+------+-----------+------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

删除数学倒数前二的

```
mysql> delete from user_information order by math asc limit 2;
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql> select *from user_information;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    1 | 张三      |   70 |      90 |
|    2 | 李四      |  100 |      60 |
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    7 | 嬴政      |   60 |     100 |
+------+-----------+------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```



使用delete时，务必加上条件，否则就会把整张表给删除了，在实际业务中不使用delete，用update语句，一般就是定义一个flag，flag为0则不显示，为1就是显示，通过改变flag的值可以实现delete

复习

新增插入

实例：插入李斯和吕不韦的信息

```
insert into user_information (id,user_name,math,chinese) values(8,'李斯',90,90),(9,'吕不韦',98,100);
```

```
mysql> insert into user_information (id,user_name,math,chinese) values(8,'李斯',90,90),(9,'吕不韦',98,100);
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

查询

1，全列查询 select *from 表名

2，指定列查询 select 列名1，列名2,... from 表名

3，列名为表达式

4，起别名 select 列名/表达式 as 别名 from 表名

5，去重select distinct

6，排序：select *from 表名 order by asc/desc

7，条件查询select *from where

8，分页查询

select...from 表名字 where order by ... limit 查询的条数

select... from 表名 ... limit startnum , endnum

select ... from 表名 ... limit endnum(查询几条) offset startnum(从哪开始)

9，区间查询

select *from 表名 where between 开始 and 结束

10，模糊查询

select *from 表名 where 列名 like '%/_'

更新

update 表名 set 更新的列名=更新后的值, ... where 条件

删除

delete from 表名 where 条件 order by .... limit

数据库的约束

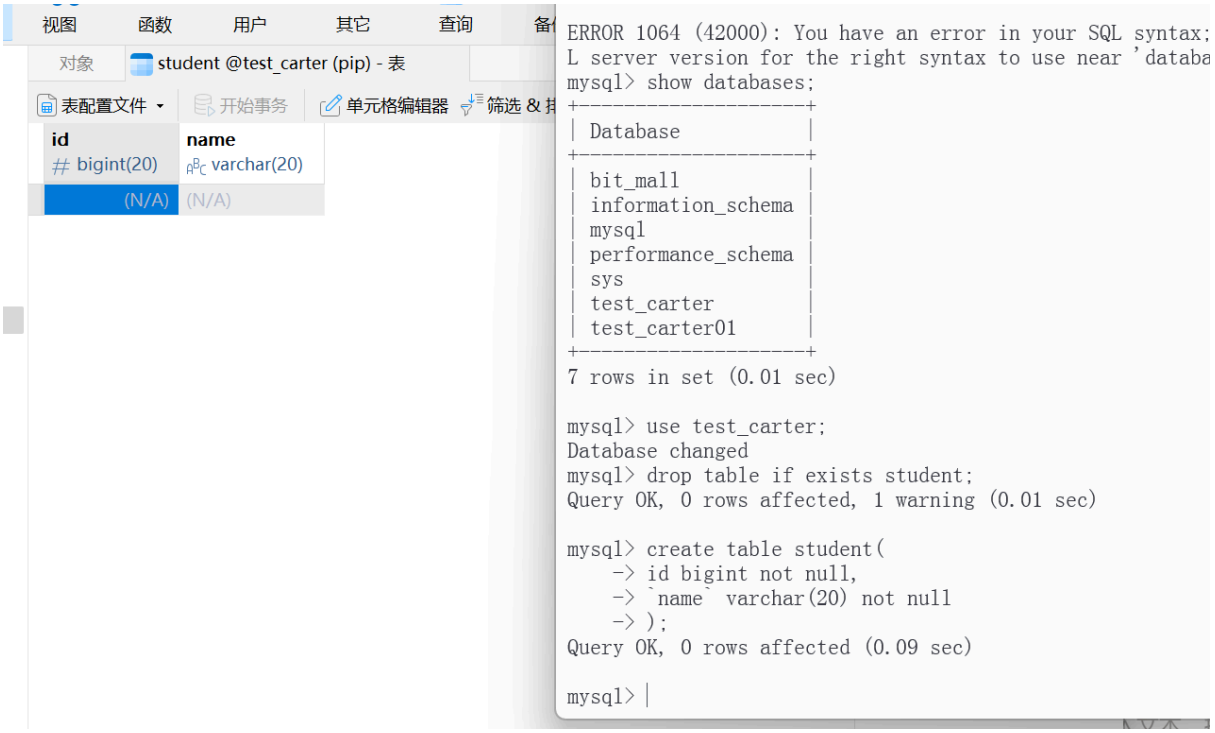
定义：就是对数据库的表的数据添加约束和规则/条件，用于确保数据的准确性和安全性和可靠性

约束类型

类型	说明
NOT NULL非空约束	指定非空约束的列不能存储 NULL 值
DEFALUT 默认约束	当没有给列赋值时使用的默认值
UNIQUE 唯一约束	指定唯一约束的列每行数据必须有唯一的值
PRIMARY KEY 主键约束	NOT NULL 和 UNIQUE的结合，可以指定一个列或多个列，有助于防止数据重复和提高数据的查询性能 **非空且唯一**
FOREIGN KEY 外键约束	外键约束是一种关系约束，用于定义两个表之间的关联关系，可以确保数据的完整性和一致性
CHECK 约束	用于限制列或数据在数据库表中的值，确保数据的准确性和可靠性

NOT NULL 非空

定义一个学生表，id，name不能为空





已经规定不能为空，那么如果我硬要插入一个空值呢

```
mysql> insert into student values(1,null);
ERROR 1048 (23000): Column 'name' cannot be null
mysql>
```

报错了

DEFAULT默认约束

```sql
drop table if exists student;
create table student(
    id bigint not null,
    `name` varchar(20) not null,
    age int default 18
    );
```

插入一条无age的数据

```
mysql> insert into student(id,`name`) values(1,'张三');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

可以看到，默认值为18

```
mysql> select *from student;
+----+--------+------+
| id | name   | age  |
+----+--------+------+
|  1 | 张三   |   18 |
+----+--------+------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

那么，如果我插入一条null的数据，是否age还是18

```
mysql> insert into student values (2,'李四',null);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql> select *from student;
+----+--------+------+
| id | name   | age  |
+----+--------+------+
|  1 | 张三   |   18 |
|  2 | 李四   | NULL |
+----+--------+------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

可以看到null的优先级是高于default的

> 💡 default只是会在你没有插入的时候才会被调用，插入一个null也是插入了